成绩	

上海大学 2023～2024 学年冬季学期试卷 A 卷

课程名： 线性代数 **课程号：** 01014104 **学分：** 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&1&3\\0&0&2&5\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

2. 设 A 为三阶方阵且 $|A|=-2$，则 $|3(A^T)^*|=$ _____.

3. 方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2=0\\3x_1+(2-\lambda)x_2=0\end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda=$ _____.

4. 向量 $(2a,2,1)^T$ 和 $(1,2,2a)^T$ 正交，则 $a=$ _____.

5. 设 A 是 2 阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的非零特征值为_____.

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 $A=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}$，若 $AP=\begin{pmatrix}a_1&c_1&b_1\\a_2&c_2&b_2\\a_3&c_3&b_3\end{pmatrix}$，则 $P=$ （ ）

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$；（B）$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$；（C）$\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$。

7. 设 A 为 n 阶方阵，如果经过若干次初等变换变成矩阵 B，则下列结论成立的是（ ）

（A）$|A|=|B|$ （B）$|A|\neq|B|$ （C）若 $|A|=0$，则 $|B|=0$ （D）若 $|A|>0$，则 $|B|>0$

8. 设 $n\times3$ 矩阵 A 的秩为 2，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解 $\alpha=(1,2,1)^T,\beta=(1,1,1)^T$，则 $Ax=b$ 的通解为（ ）

(A) $k(\alpha-\beta)+\beta$ (B) $k\alpha+\beta$ (C) $k\beta$ (D) $\alpha+\beta$

9. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩为 r，则（ ）.

（A）$r<s$ （B）此向量组中任意 r 个向量线性无关

（C）此向量组中任意 $r+1$ 个向量线性相关 （D）此向量组中任意 $t(t<r)$ 个向量线性无关

10. 下列矩阵中不能相似对角化的是 ( )

（A）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$ （B）$\begin{pmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$ （C）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ （D）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 5 题，共 58 分）

11.（8 分）计算行列式 $D_n=|A|$ 的值，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&\cdots&n-1&n\\0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0\\1&1&1&\cdots&1&1\end{pmatrix}$。

草稿区

12.（12 分）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\4\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\7\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\10\\3\\4\end{pmatrix}$，求此向量组的秩和它的一个极大无关组，并将其余向量用此极大无关组线性表示。

13. (12 分) 已知 $A=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}2&3\\1&0\\2&3\end{pmatrix}$，求满足 $\boldsymbol{AB=C+2B}$ 的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 。

草稿区

14. (14 分)已知线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2+3x_3-3x_4=1 \\ 3x_1+tx_2+5x_3-7x_4=3 \\ x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \end{cases}$，求此线性方程组的通解.

15.（12 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

草稿区

得分	评卷人

四、证明题：（本大题 2 题，共 12 分）

16. （6 分）设 A 是 2 阶矩阵，α_1,α_2 为 2 维非零列向量，且 $A\alpha_1=\alpha_1$， $A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，

证明：向量组 α_1,α_2 线性无关.

17. （6 分）设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=I$，其中 I 是单位矩阵,
证明: $A+2I$ 可逆，并求其逆矩阵。

草稿区